2. Анализ ваттметрограмм скважин действующего фонда месторождений Западной Сибири показал, что только 2% установок ШГН могут считаться сбалансированными (имеющими коэффициент неуравновешенности от минус 0,05 до +0,05). При этом 35% скважинных насосных установок имеют коэффициент неуравновешенности менее минус 0,5 или более +0,5.

3. Если произвести балансировку установок ШГН всех рассмотренных скважин, то потребление ими электроэнергии снизится более чем в 2 раза. Это позволяет считать балансировку установок ШГН одним из наиболее эффективных энергосберегающих мероприятий для нефтедобывающих предприятий.

4. Сбалансированность или уравновешенность установок скважинных штанговых насосов может оцениваться по значениям тока, активной мощности, потребляемой за полупериоды электроэнергии, либо по скорости или времени движения точки подвеса штанг.

5. Недостаточная сбалансированность установок скважинных штанговых насосов вызывает не только перерасход электроэнергии, но также приводит к работе электродвигателя в недогруженном режиме с низкими значениями коэффициента мощности и коэффициента полезного действия.

2.3 Разработка модели для получения расчетной динамограммы из массива измеренных данных ваттметрограммы

Для предотвращения аварийных ситуаций, вызванных неисправностью внутрискважинного и наземного оборудования, необходим постоянный контроль состояния нефтедобывающего оборудования. Также необходимо диагностирование состояния оборудования. Наиболее эффективными методами диагностирования оборудования скважин с штанговыми глубинными насосами являются анализ форм кривых ваттметрограмм и

динамограмм. Данные методы называются ваттметрирование и динамометрирование соответственно.

Форма динамограммы соответствует зависимости изменения нагрузки на полированный шток от его перемещения за цикл качания. По ваттметрограмме происходит процесс контроля и диагностирования наземного оборудования, в том числе и электропривода ШГН.

Ваттметрограммы и динамограммы между собой связаны сложными нелинейными соотношениями, для анализа которых требуется информация о значительном количестве параметров скважины и насосного оборудования.

В данном параграфе предложена методика получения динамограммы из массива ваттметрограммы и составлена модель данных действий в пакете моделирования MatLab Simulink.

В первую очередь необходимо рассмотреть кинематическую схему станка-качалки, представленную на рисунке 2.13.

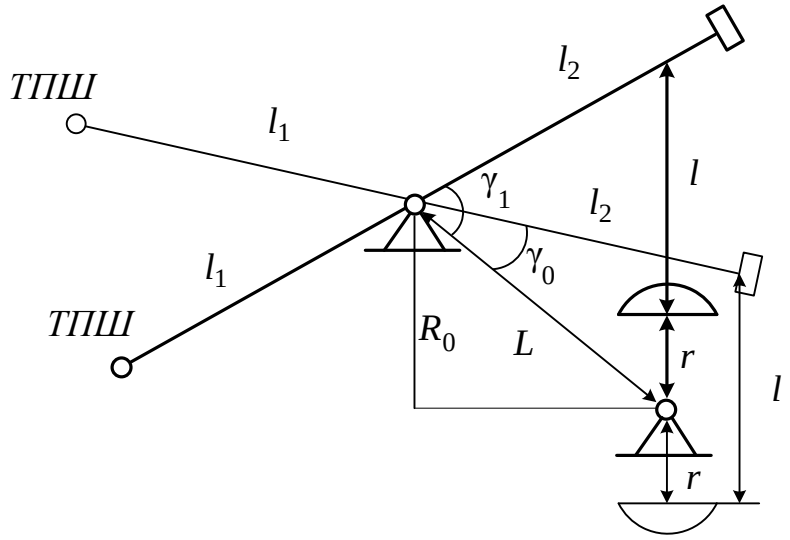


Рисунок 2.13 – Кинематическая схема станка-качалки при комбинированном уравновешивании

Для определения углов наклона линии шатун-кривошип к полюсной линии воспользуемся следующими формулами [97]:

$$\gamma_1 = \arccos \frac{1 + \left(\frac{l_2}{R_0}\right)^2 - \left(\frac{l + r}{R_0}\right)^2}{2 \cdot \frac{l_2}{R_0}}; \tag{2.16}$$

$$\gamma_0 = \arccos \frac{1 + \left(\frac{l_2}{R_0}\right)^2 - \left(\frac{l - r}{R_0}\right)^2}{2 \cdot \frac{l_2}{R_0}}, \tag{2.17}$$

где b_k – длина заднего плеча балансира;

P_0 – расстояние до полюса;

r – длина кривошипа.

Угол размаха балансира вычисляется по формуле:

$$\delta_{\max} = \gamma_1 - \gamma_0. \tag{2.18}$$

Модель определения углов наклона линии шатун-кривошип к полюсной линии и угла размаха балансира представлена на рисунке 2.14.

Длину хода точки подвеса штанг (ТПШ) можно вычислить по формуле [33]:

$$S_0 = a_k \cdot \delta_{\max}, \tag{2.19}$$

где a_k – длина переднего плеча балансира.

Принимаем, что ТПШ совершает периодические во времени возвратно-поступательные перемещения по гармоническому закону [33]:

$$S(t) = \frac{S_0}{2} \cdot \left(1 - \cos(2\pi\omega t)\right), \tag{2.20}$$

где ω – частота колебаний.

Тогда скорость и ускорение перемещения точки подвеса штанг будут описываться следующими выражениями:

$$v(t) = \frac{\omega \cdot S_0}{2} \cdot \sin(2\pi\omega t); \tag{2.21}$$

$$a(t) = \frac{\omega^2 \cdot S_0}{2} \cdot \cos(2\pi\omega t). \tag{2.22}$$

На рисунке 2.15 представлена модель вычисления перемещения, скорости и ускорения ТПШ, основанная на выражениях (2.20) – (2.22)

Потребляемая ЭД мощность находится по следующей формуле [24]:

$$P(t) = P_{XX} + \frac{\omega_{ЭД}}{\eta_{ЭД} \cdot \eta_{пер.} \cdot n_{ред.} \cdot n_{КП}} \cdot M_{кр.}(t), \quad (2.23)$$

где P_{XX} – мощность холостого хода;

$\omega_{ЭД}$ – угловая скорость ротора ЭД;

$\eta_{ЭД}$ – коэффициент полезного действия ЭД;

$\eta_{пер.}$ – коэффициент полезного действия передаточного механизма;

$n_{ред.}$ – передаточное число редуктора;

$n_{КП}$ – передаточное число клиноременной передачи.

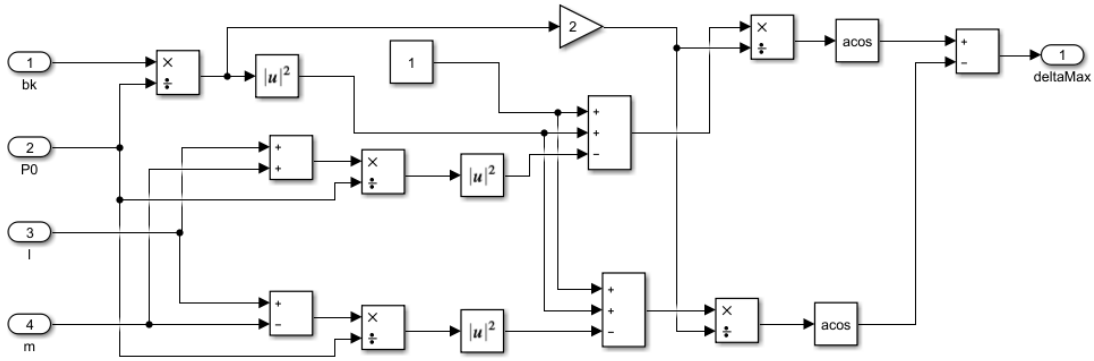


Рисунок 2.14 – Модель вычисления угла размаха балансира

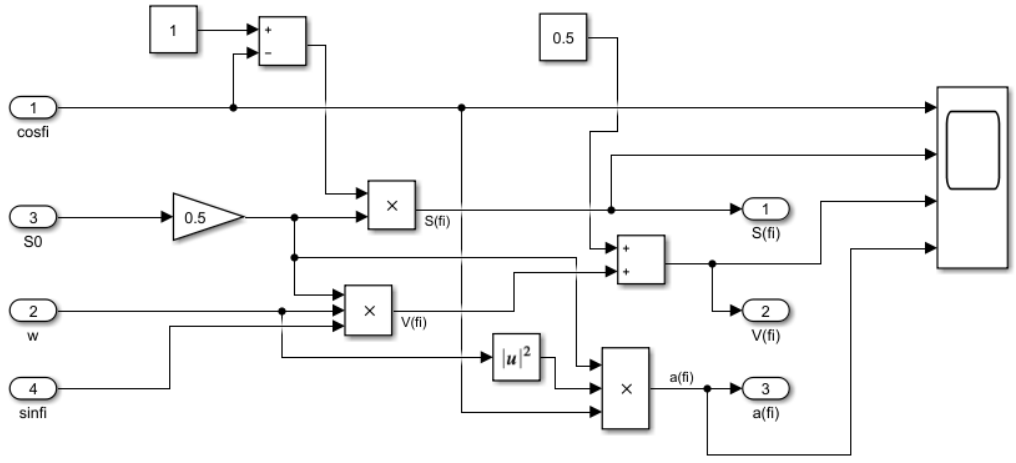


Рисунок 2.15 – Модель вычисления перемещения,
скорости и ускорения ТПШ

Угловая скорость ротора ЭД равна:

$$\omega_{\text{ЭД}} = \omega \cdot n_{\text{ред.}} \cdot n_{\text{КП}}. \quad (2.24)$$

Момент на кривошипном валу редуктора вычисляется по формуле:

$$M_{\text{кр.}}(t) = T(t) \cdot r, \quad (2.25)$$

где $T(t)$ – касательное усилие на валу ЭД.

Величина касательного усилия на вал ЭД описывается следующим выражением [24]:

$$T(t) = \frac{a_k}{b_k} \cdot P_{\text{ТПШ}}(t) \cdot v(t) \cdot \frac{1}{\omega^2} - Q \cdot \frac{L_\delta}{b_k} \cdot \left(\cos\left(\frac{\delta_{\max}}{2} - \delta \right) - \frac{L_\delta}{b_k} \cdot \frac{a(t)}{g} \right) - \frac{R}{r} \cdot Q_R \cdot \sin(2\pi\omega t), \quad (2.26)$$

где Q – вес сборки балансира;

Q_R – вес противовеса;

R – плечо противовеса;

L – расстояние от центра тяжести сборки балансира до оси вращения.

Подставив выражения (2.24) – (2.26) в выражение (2.23), получим:

$$P(t) = \frac{l_1}{l_2 \cdot \eta_{\text{ЭД}} \cdot \eta_{\text{пер.}}} \cdot P_{\text{ТПШ}}(t) \cdot v(t) - G_{\text{б.}} \cdot \frac{L \cdot \omega \cdot l_{\text{б.2}}}{l_2 \cdot \eta_{\text{ЭД}} \cdot \eta_{\text{пер.}}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\delta_{\max}}{2} - \delta \right) - \frac{L \cdot a(t)}{l_2 \cdot g} \right) - \\ - \frac{\omega \cdot l_{\text{б.2}}}{\eta_{\text{ЭД}} \cdot \eta_{\text{пер.}}} \cdot G_{\text{б.2}} \cdot \sin(2\pi\omega t) + P_{\text{ХХ}}. \quad (2.27)$$

Расстояние от центра тяжести сборки балансира до оси вращения может быть найдено методом эквивалентного момента балансиров. Для этого необходимо учитывать вес балансира и вес балансирного противовеса:

$$Q = G + Q_\delta, \quad (2.28)$$

где G – вес балансира;

Q_δ – вес балансирного противовеса.

Расстояние от центра тяжести сборки балансира до оси вращения вычисляется по формуле [97]:

$$L_\delta = \frac{G \cdot (b_k - a_k) + 2 \cdot Q_\delta \cdot L}{2 \cdot (Q_\delta + G)}. \quad (2.29)$$

Мощность ЭД, затрачиваемая при движении противовеса, вычисляется по формуле:

$$P_R(t) = \frac{\omega \cdot l_{б.2}}{\eta_{ЭД} \cdot \eta_{пер.}} \cdot G_{б.2} \cdot \sin(2\pi\omega t). \tag{2.30}$$

Мощность ЭД, затрачиваемая при движении сборки балансира, вычисляется по формуле:

$$P_\delta(t) = \frac{G_{б.} \cdot L \cdot \omega \cdot l_{б.2}}{l_2 \cdot \eta_{ЭД} \cdot \eta_{пер.}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\delta_{max}}{2} - \frac{S(t)}{l_1} \right) - \frac{L \cdot a(t)}{l_2 \cdot g} \right). \tag{2.31}$$

На рисунке 2.16 представлена модель, которая позволяет вычислить мощности ЭД, затрачиваемые на движение противовеса и сборки балансира.

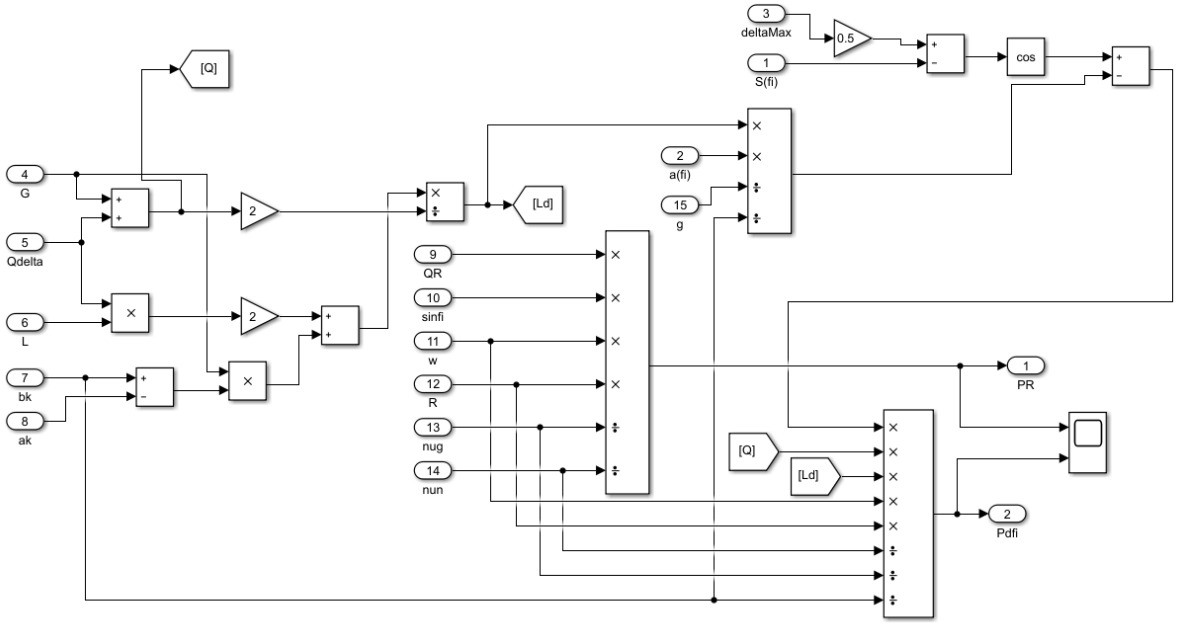


Рисунок 2.16 – Модель вычисления мощности ЭД, затрачиваемой при движении противовеса и сборки балансира

Преобразовав выражение (2.27) относительно $P_{ТПШ}(t)$ и подставив в него выражения (2.29) – (2.31), получим:

$$P_{ТПШ}(t) = \frac{P(t) - P_{XX} + P_\delta(t) + P_R(t)}{\frac{l_1}{l_2 \cdot \eta_{ЭД} \cdot \eta_{пер.}} \cdot v(t)}. \tag{2.32}$$

Выражение (2.32) показывает связь между усилием нагрузки на полированный шток от мощности, затрачиваемой электродвигателем в период цикла качания. Данное выражение позволяет сделать пересчет ваттметрограммы в динамограмму с учетом всех необходимых параметров скважины и ее оборудования.

Итоговая модель для преобразования ваттметрограммы в динамограмму представлена на рисунке 2.17.

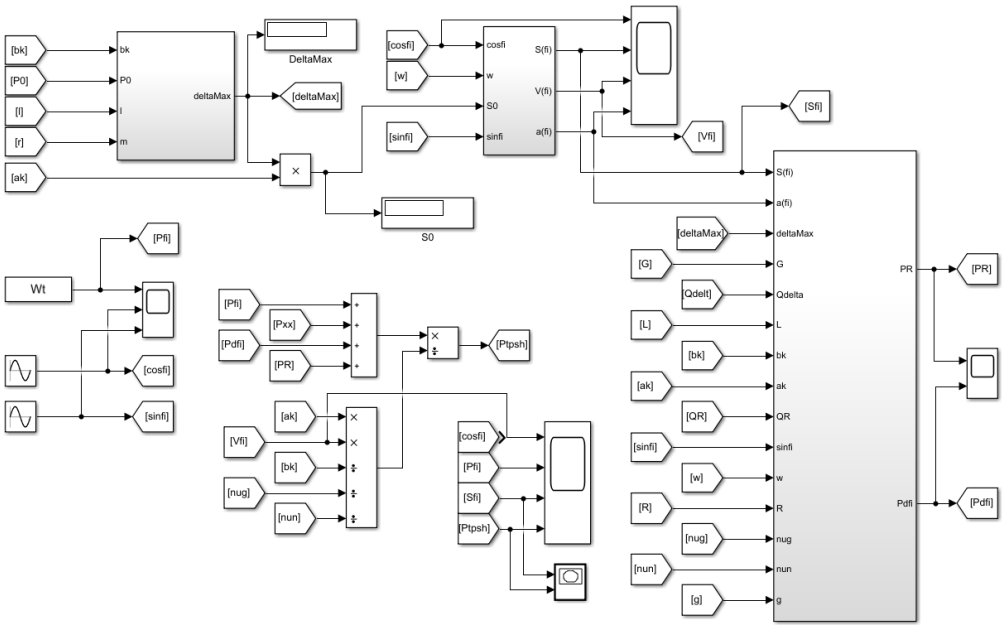


Рисунок 2.17 – MatLab-модель преобразования ваттметрограммы в динамограмму

На рисунке 2.18 представлена исходная ваттметрограмма. Данные для ваттметрограммы задаются с помощью блока From Workspace. Исходными данными были показания мощностей с эксплуатируемой скважины. Также для сравнения расчетных результатов с экспериментальными была запрошена динамограмма той же скважины за соответствующий цикл качания.

Результатом моделирования является динамограмма, полученная блоком XY Graf. На рисунке 2.19 представлена динамограмма, полученная по результатам моделирования.

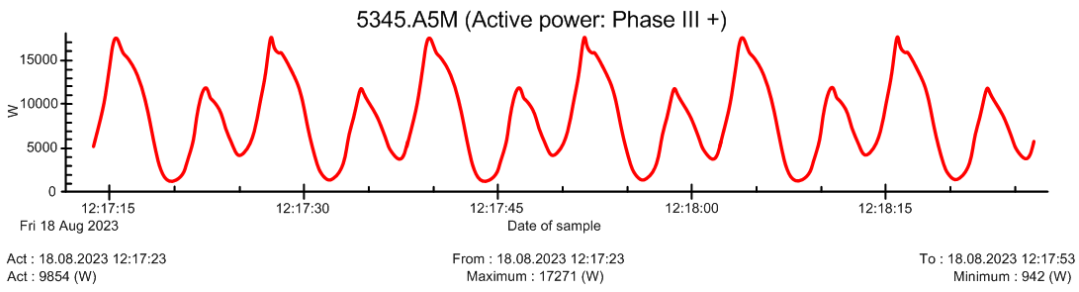


Рисунок 2.18 – Исходная ваттметрограмма

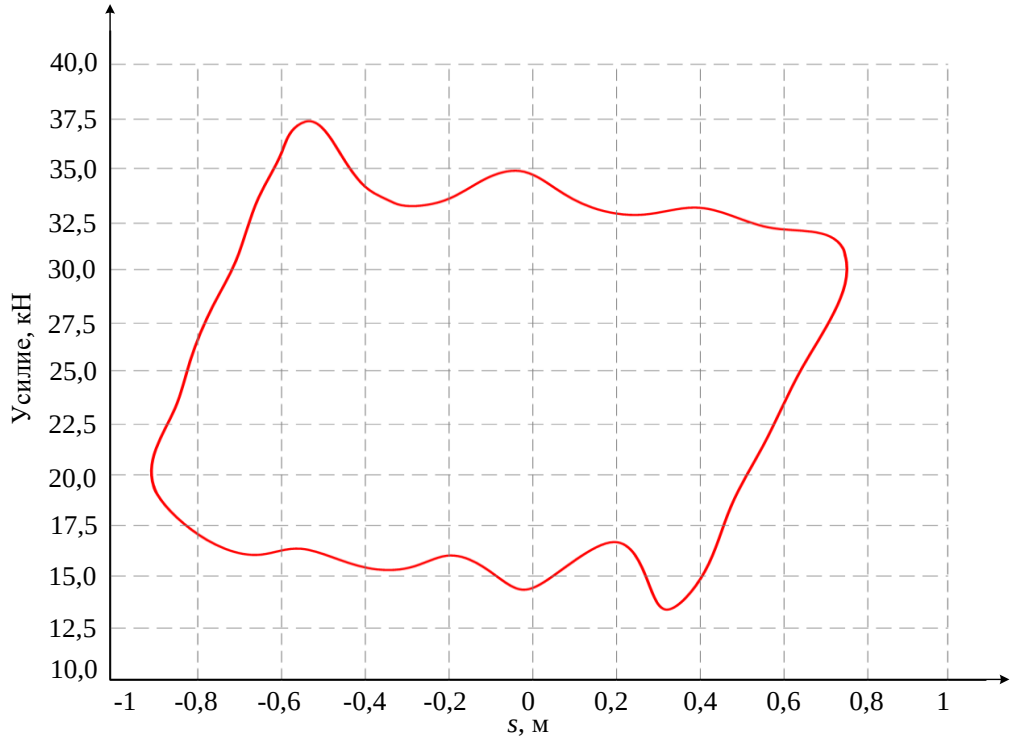


Рисунок 2.19 – Динамограмма, полученная по результатам моделирования

Полученная в ходе моделирования динамограмма сравнивались с измеренной динамограммой эксплуатируемой скважины, при этом погрешность не превысила 5 %. Из чего можно сделать вывод, что данная модель составлена корректно и может быть использована для пересчета ваттметрограмм в динамограммы.

2.4 Разработка и исследование компьютерной модели «ШГН – станок качалка» с учетом влияния изменения параметров балансирного уравновешивающего контргруза на выходные параметры

Для того, чтобы имитировать влияние изменения параметров балансирного уравновешивающего контргруза на выходные параметры УШГН, необходимо получить математическое описания усилий, действующих на головку балансира, которые напрямую зависят от переменных нагрузок на полированный шток.